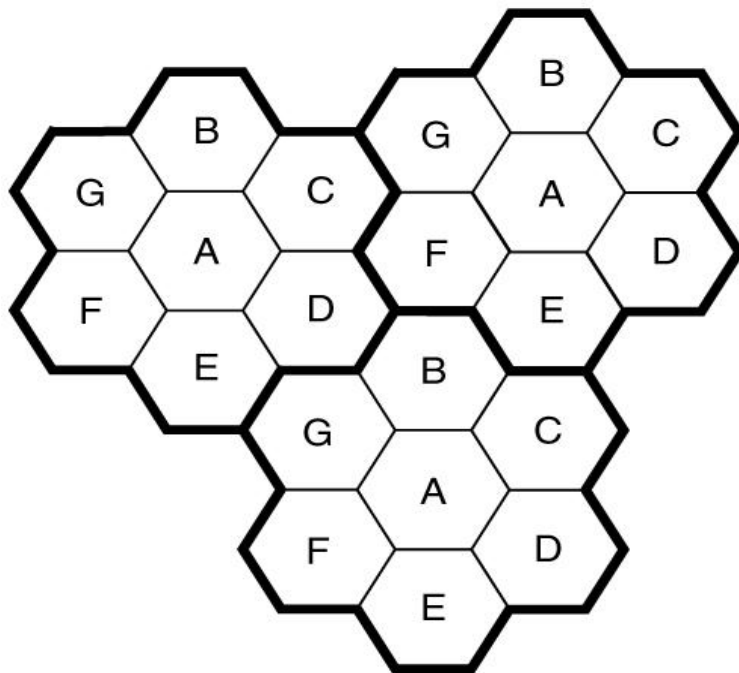
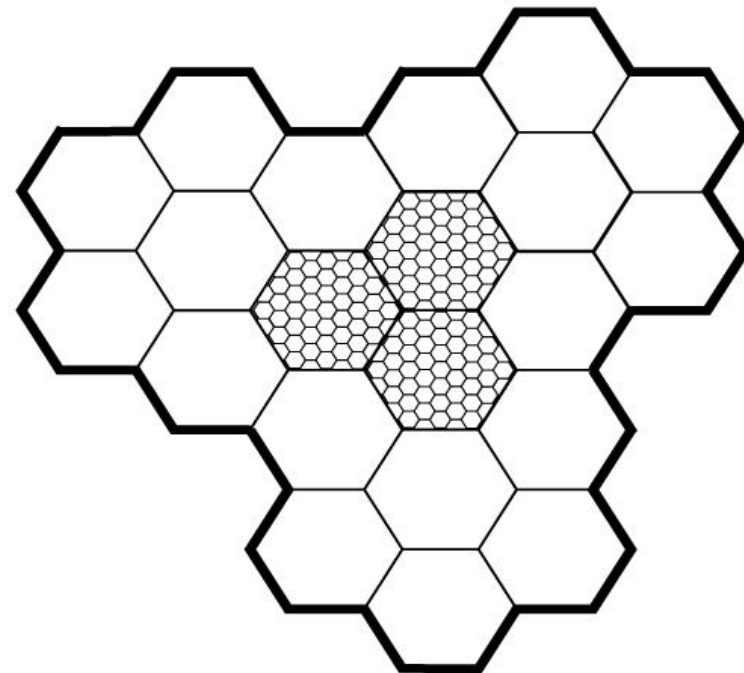


2.6 Redes de telefonía celular

- Las tres generaciones iniciales: 1G, 2G, 3G
 - Voz analógica, voz digital, y ambos: voz y datos digitales (Internet, email, etc) respectivamente.
- La tecnología 4G añade capacidades
 - Técnicas de transmisión de capa física y femtocells basados en IP
 - 4G es basado en conmutación de circuitos solo (no conmutación de circuitos)
- 5G está siendo implementado ahora
 - Soporta hasta 20 Gbps y transmissions y despliegues más densos
 - Foco en reducir latencia de red



(a)



(b)

(a) Las frecuencias no son reutilizadas en celdas adyacentes. (b) Para añadir más usuarios, celdas más pequeñas pueden ser usadas.

Primera Generación (1G): Voz analógica

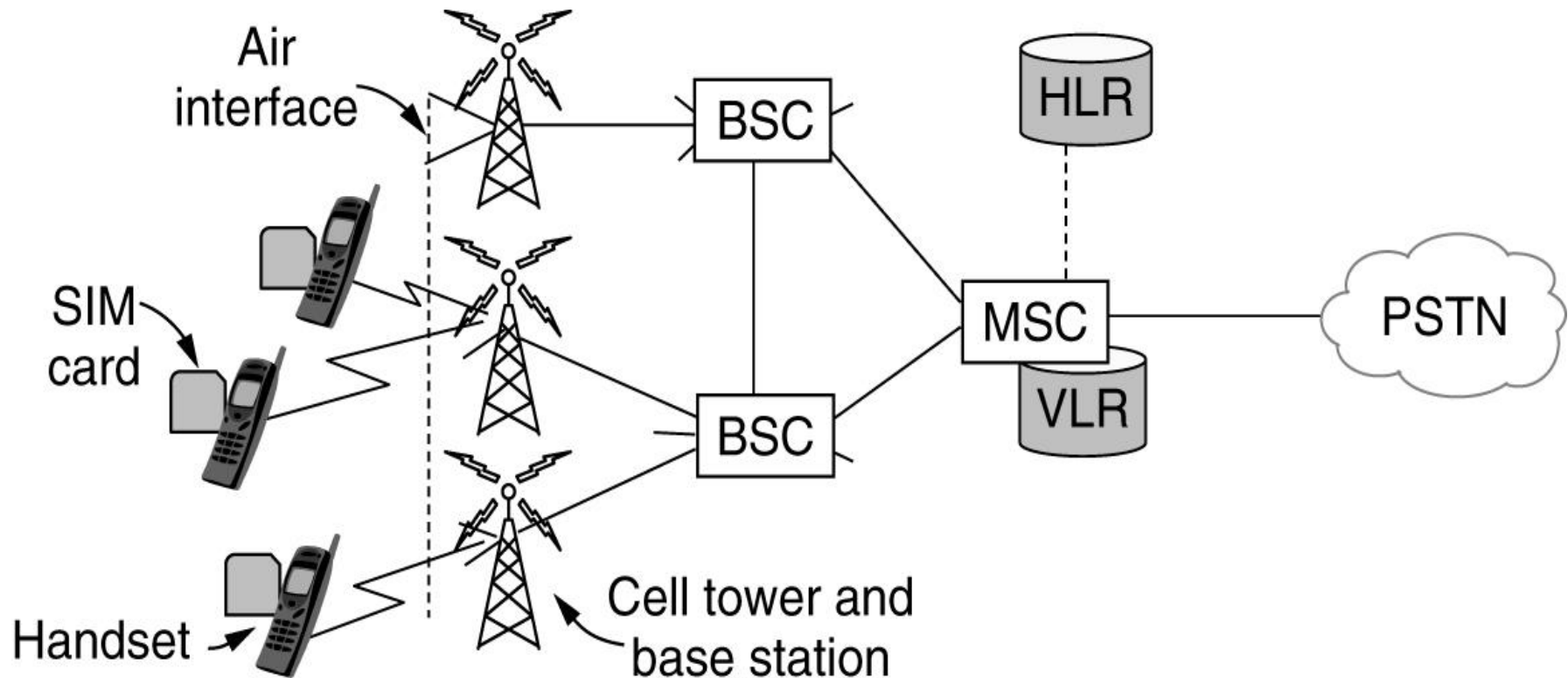
- 1946 – sistemas “push to talk”
- 1960 IMTS (Improved Mobile Telephone System)
 - Dos frecuencias, una para enviar y otra para recibir.
Decenas de usuarios
- 1983 AMPS (Advanced Mobile Phone System)
 - Sistema analógico de telefonía móvil
 - Celdas son típicamente de 10 a 20 km
 - Usaba FDM para la separación de canales
 - 832 canales full-duplex que consisten en un par de canales simplex (Frequency Division Duplex)
 - Cada canal simplex con 30 kHz
 - 832 canales en AMPS son divididas en cuatro categorías

- Llamadas salientes
 - El teléfono se conmuta a ON, se introduce el número, se aprieta el botón CALL
 - El teléfono transmite el número destino y su propia identidad en el canal de acceso
 - Base informa al MSC y el MSC busca un canal para la llamada
- Llamadas entrantes
 - Los teléfonos libres continuamente escuchan el canal de paging para detectar mensajes dirigidas a ellos
 - Paquete enviado a la estación base en la celda actual como un broadcast en el canal de paging
 - El teléfono llamado responde al canal de acceso
 - El teléfono llamado conmuta al canal y empieza a sonar

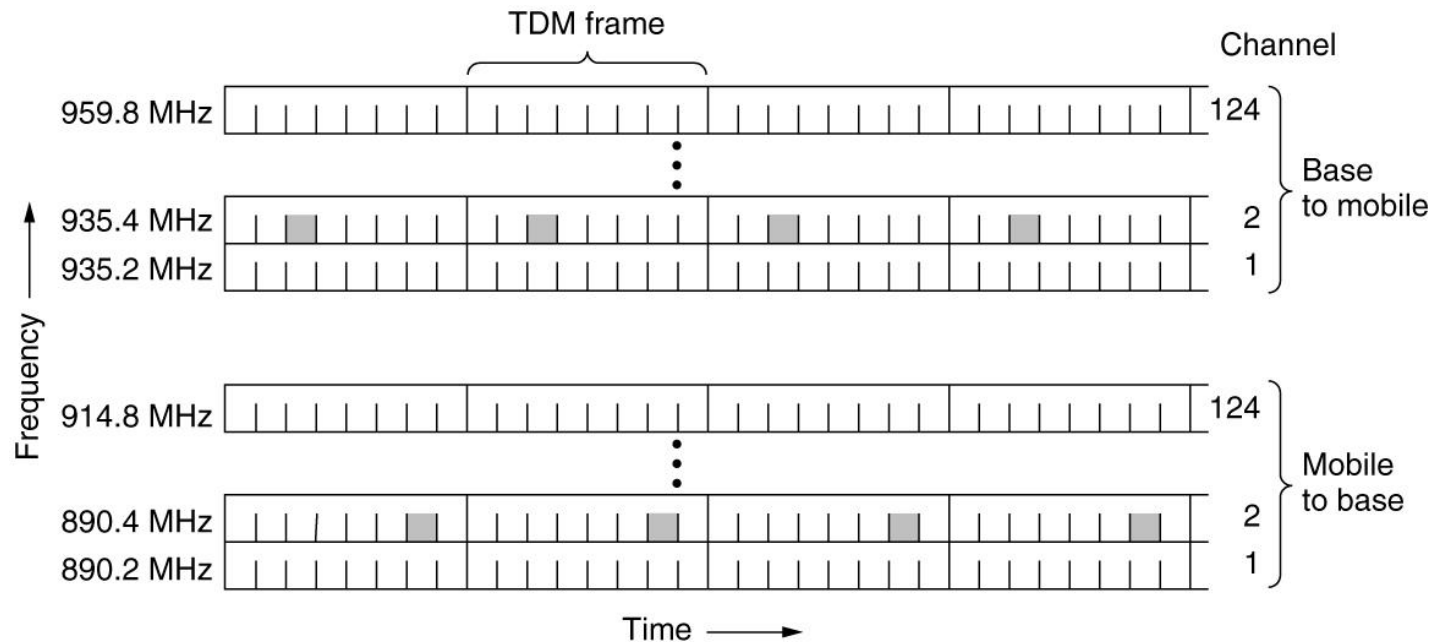
Segunda Generación (2G): Voz digital

- Ventajas de la tecnología Digital
 - Provee ganancias de capacidad permitiendo que señales de voz sean digitalizadas y comprimidas
 - Mejora la seguridad permitiendo que la voz y las señales de control sean cifradas
 - Desalienta el fraude y el espionaje, ya sea por scanning intencional o echos de otras llamadas dada la propagación RF
 - Permite nuevos servicios, como el mensaje de texto
- Tres sistemas desarrollados
 - D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System)
 - GSM (Global System for Mobile communications)
 - CDMA (Code Division Multiple Access)

GSM: Global System for Mobile Communications

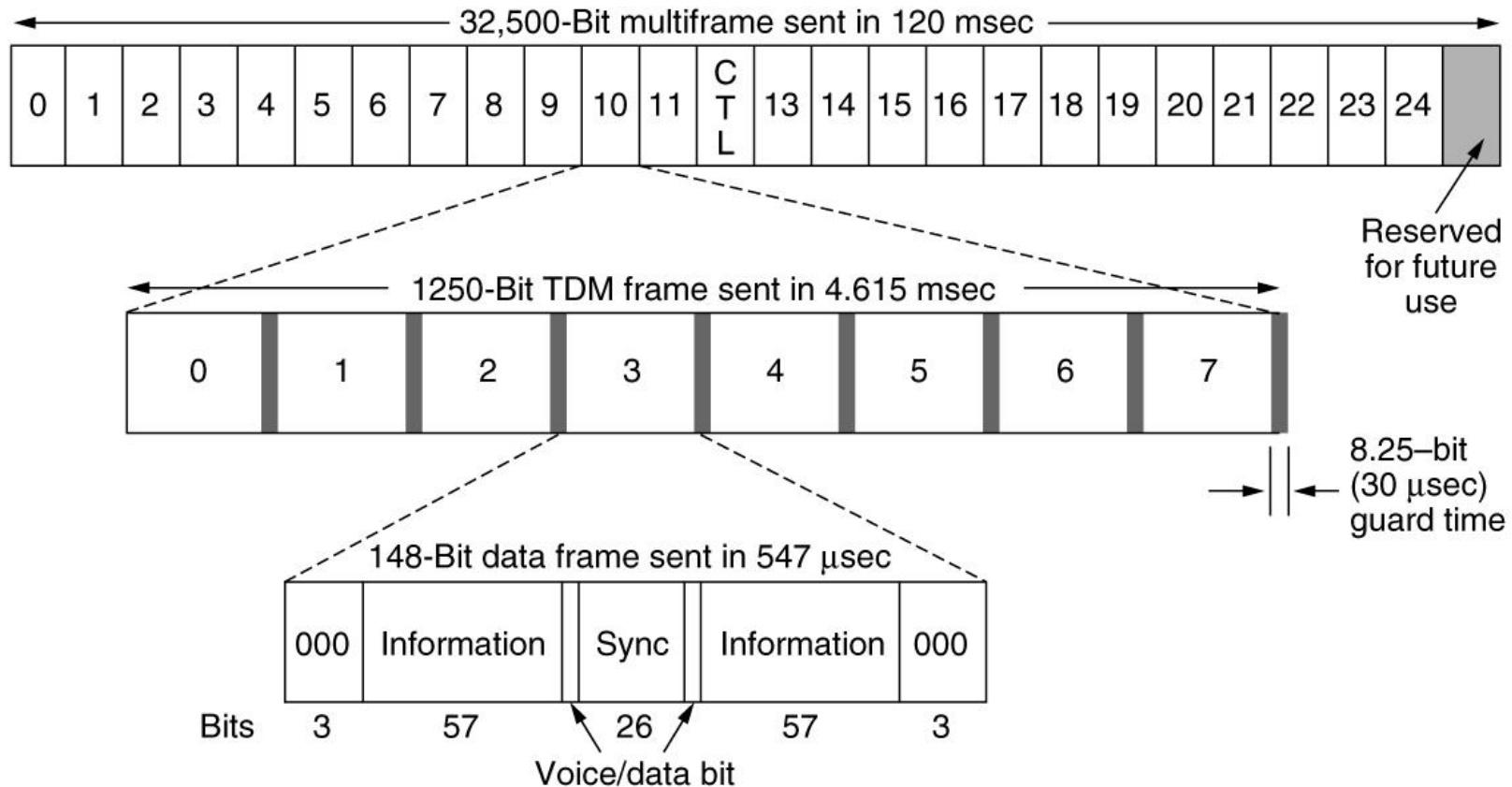


GSM: Global System for Mobile Communications



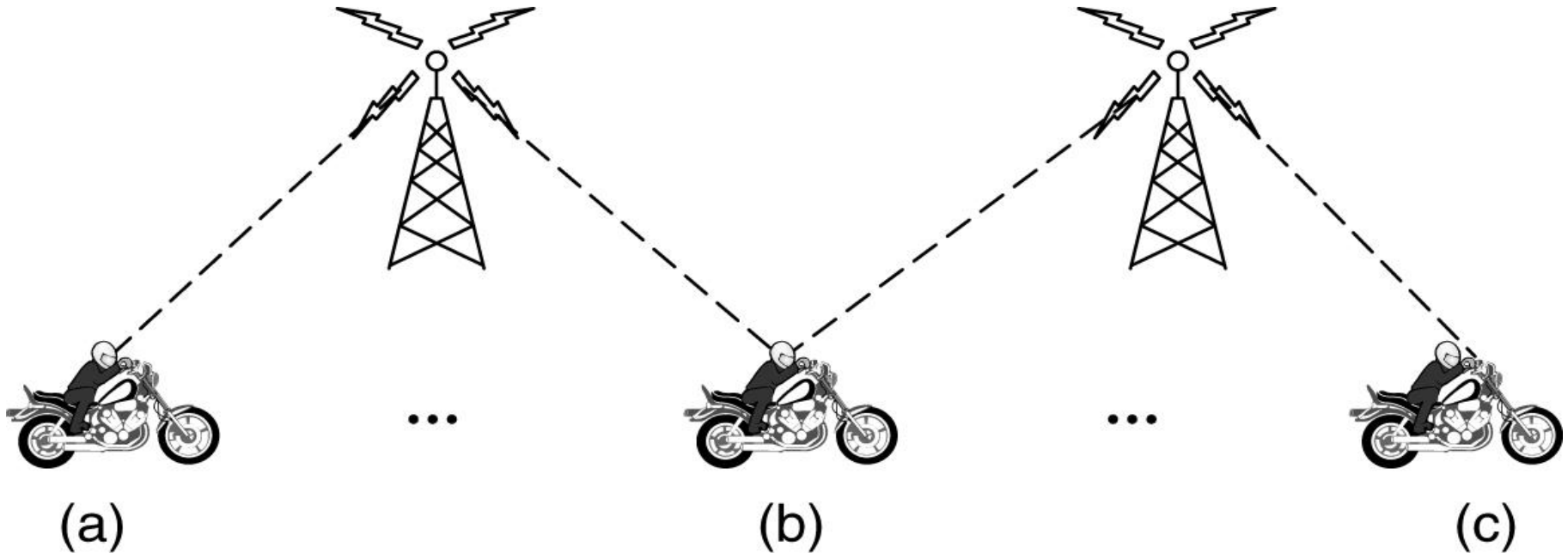
GSM usa 124 canales de frecuencia, cada una de ellas usa un sistema TDM de ocho ranuras .

GSM: Global System for Mobile Communications



Una parte de la estructura de tramas GSM

Tercera Generación (3G): Voz y Datos Digitales



Soft handoff (a) antes, (b) durante, and (c) después.

Cuarta Generación (4G): Packet Switching

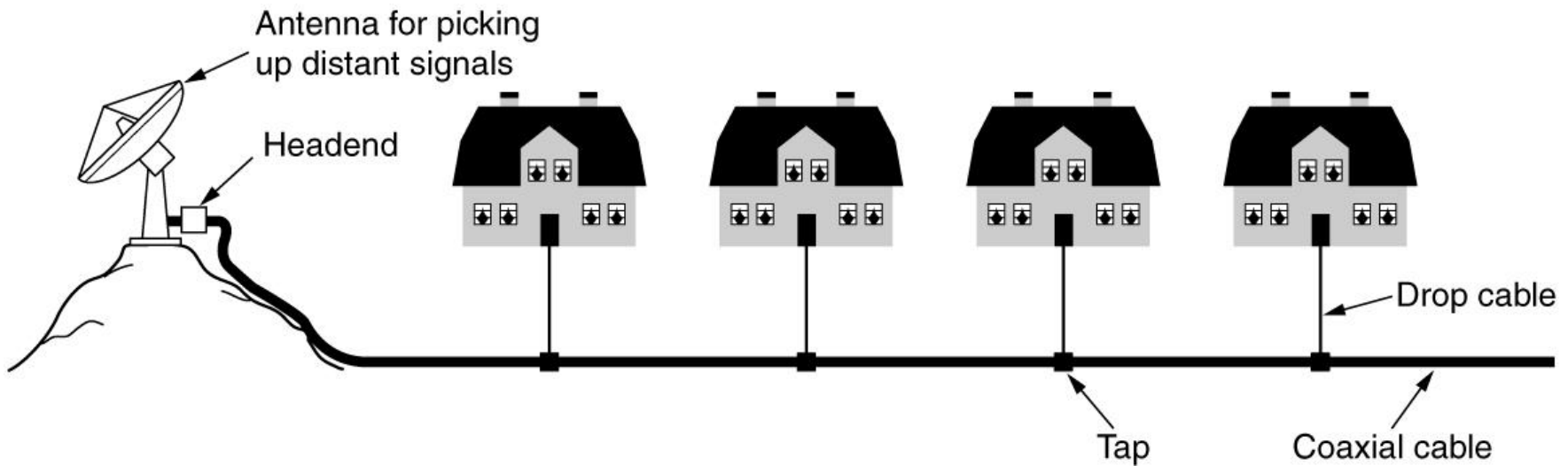
- También llamado IMT Advanced
- Basado completamente en tecnología de conmutación de paquetes
- EPC (Evolved Packet Core) permite la conmutación de paquetes
 - Red IP simplificada separando el tráfico de voz de la red de datos
 - Transporta ambos, voz y datos, en paquetes IP
 - Red Voice over IP (VoIP) con recursos ubicados usando enfoques de multiplexado estadístico
 - El EPC debe manejar recursos de tal manera a que la calidad de la voz permanezca alta considerando recursos de red compartidos entre muchos usuarios

- Dos factores principales
 - Tasas de bits más altos y menor latencia que la tecnología 4G
- Tecnología usada para incrementar la capacidad de red
 - Ultra-densification y offloading
 - Ancho de banda incrementado con ondas milimétricas
 - Eficiencia spectral incrementada con avances en la tecnología MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
- Network slicing feature
 - Permite a los carriers crear multiples redes virtuales encima de la misma infraestructura física
 - Puede destinar porciones de red a casos de usos específicos de clientes

2.7 Redes de Cable

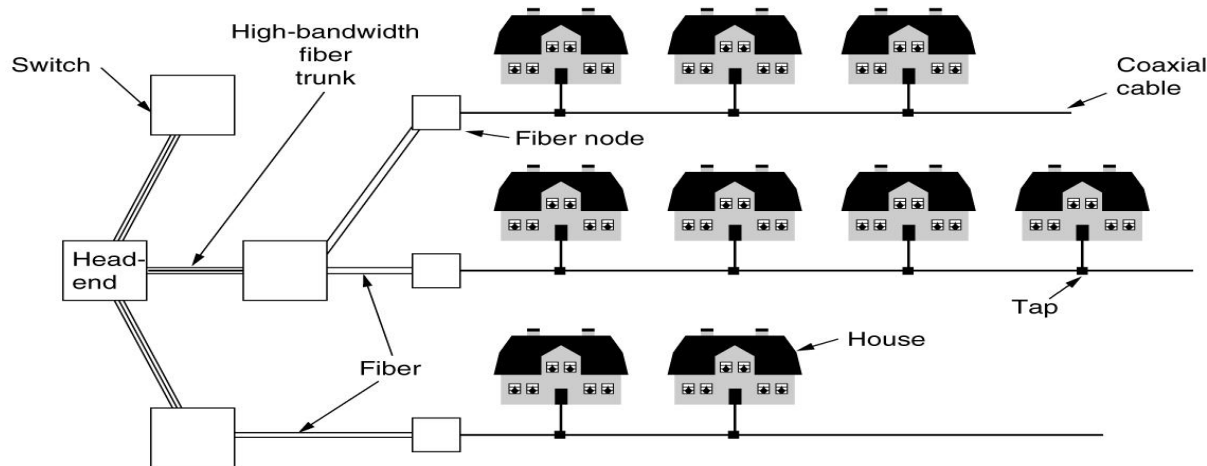
- Redes de Cable
 - Será un factor importante en las redes futuras de acceso de banda ancha
- Mucha gente hoy en día recibe servicios de TV, teléfono y de Internet por cable
- Estandar DOCSIS 2018
 - Provee información relacionada a arquitecturas modernas de redes de cable

Historia: Televisión por antena comunal

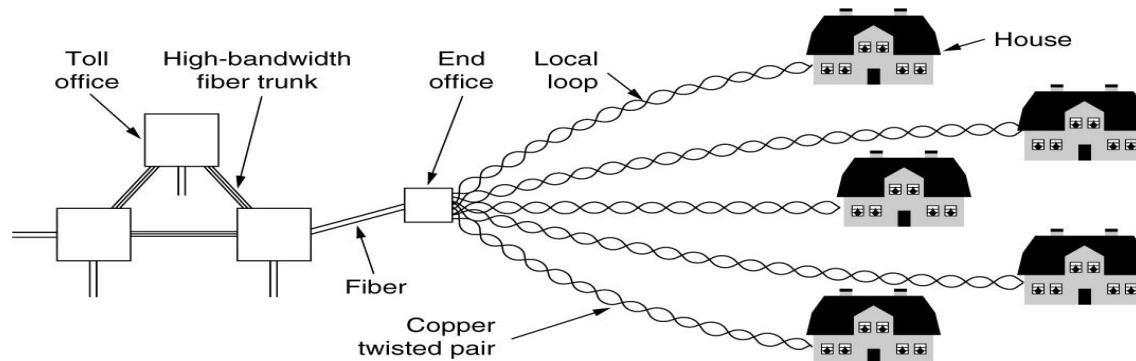


Un temprano Sistema de television

Acceso a Internet de banda ancha por cable: HFC



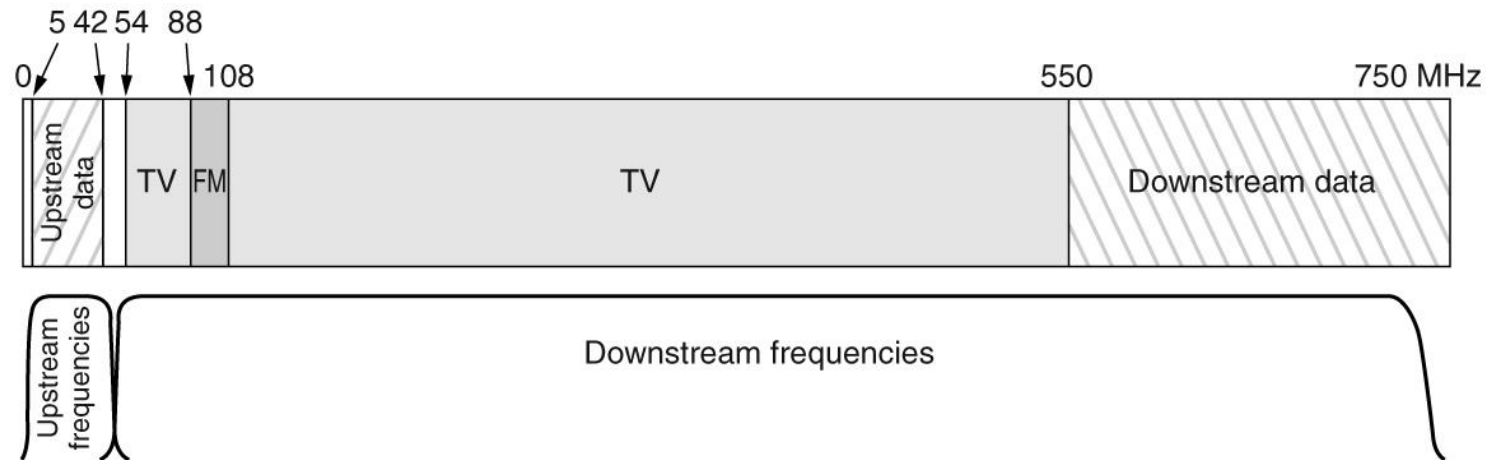
(a)



(b)

(a) Red de cable Hybrid Fiber-Coax. (b) Sistema de telefonía fija

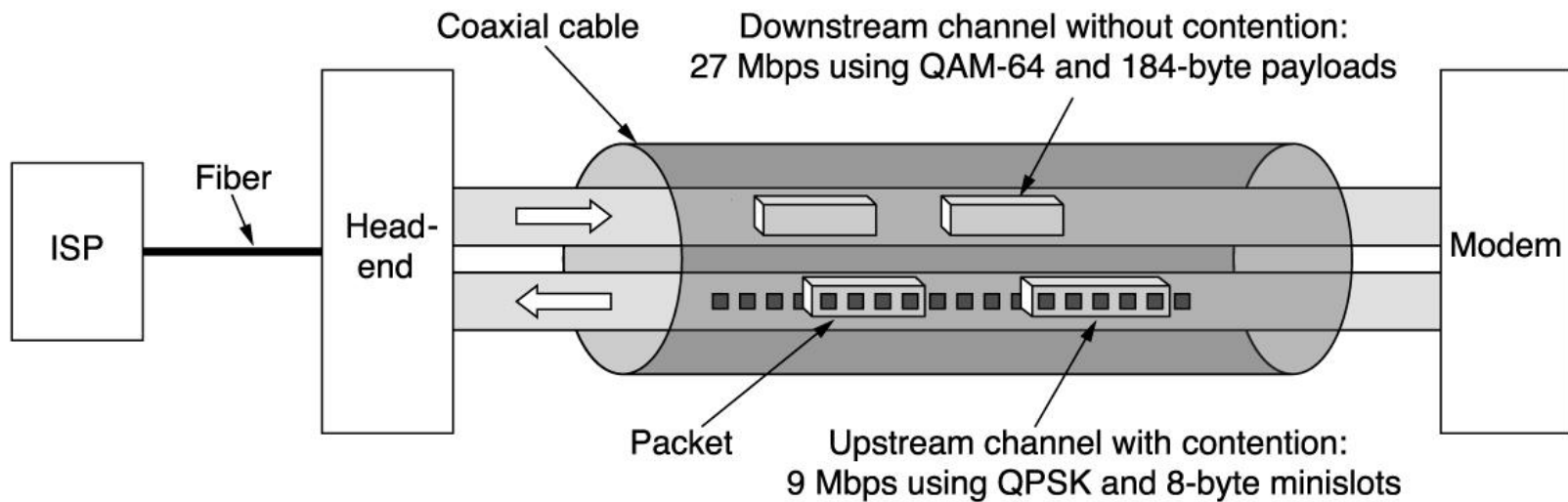
Acceso a Internet de banda ancha por cable: HFC



Distribución de frecuencias en un Sistema típico de TV por cable usado para acceso a Internet

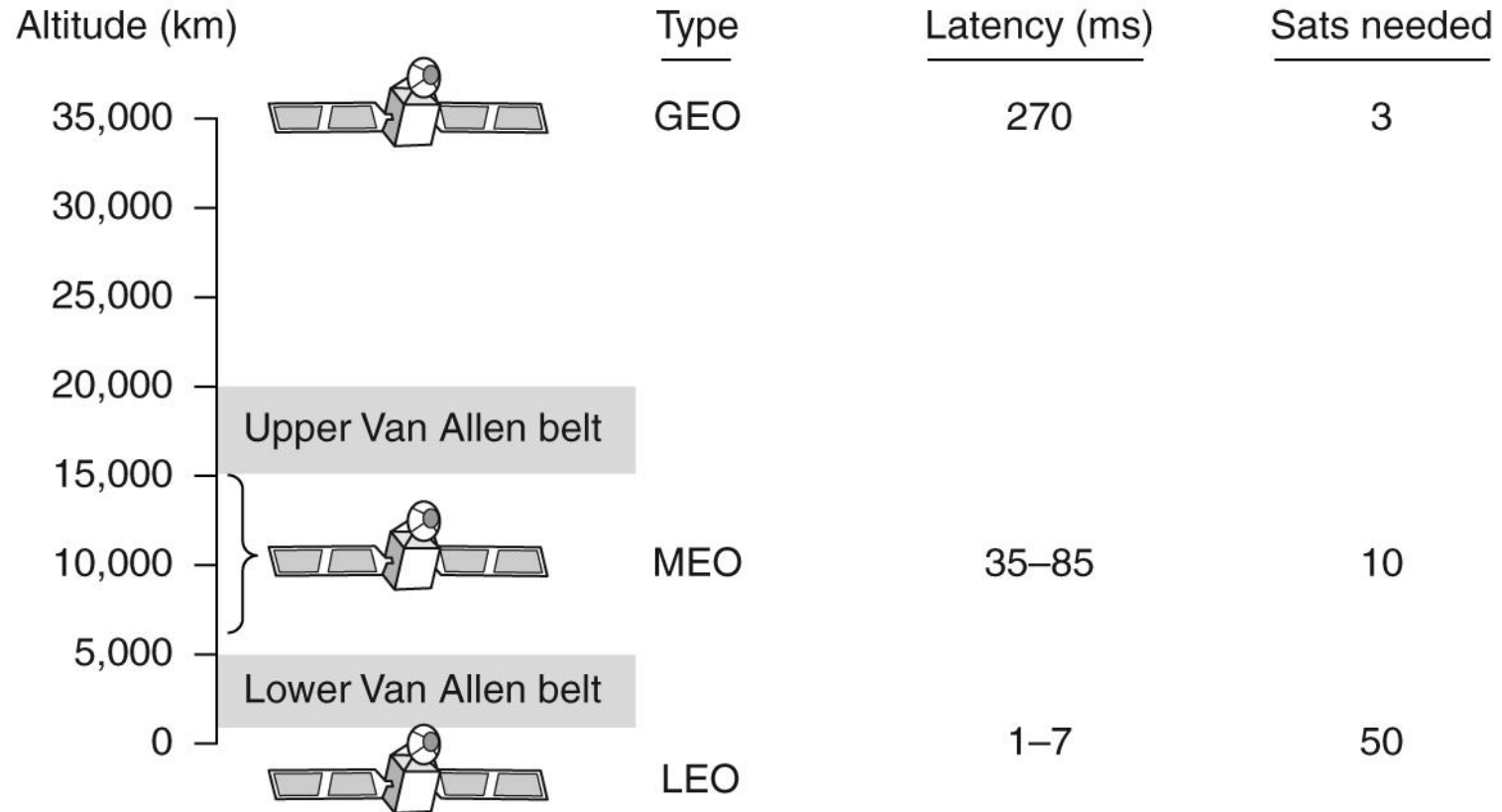
- DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) 3.1
 - Introduce Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
 - Introduce ancho de banda mayor y eficiencia más alta
 - Permite 1 Gbps de capacidad de bajada por casa
- Extensiones a DOCSIS 3.1
 - Operación Full Duplex (2017) y DOCSIS de Baja Latencia (2018)
- Los subscriptores al servicio de Internet por Cable requieren de un modem de cable DOCSIS
- Interface de red Modem-to-home: Ethernet

Recursos en redes DOCSIS: Nodos y mini-ranuras



Detalles típicos en canales de subida y bajada en Norte America.

2.8 Satélites de Comunicaciones



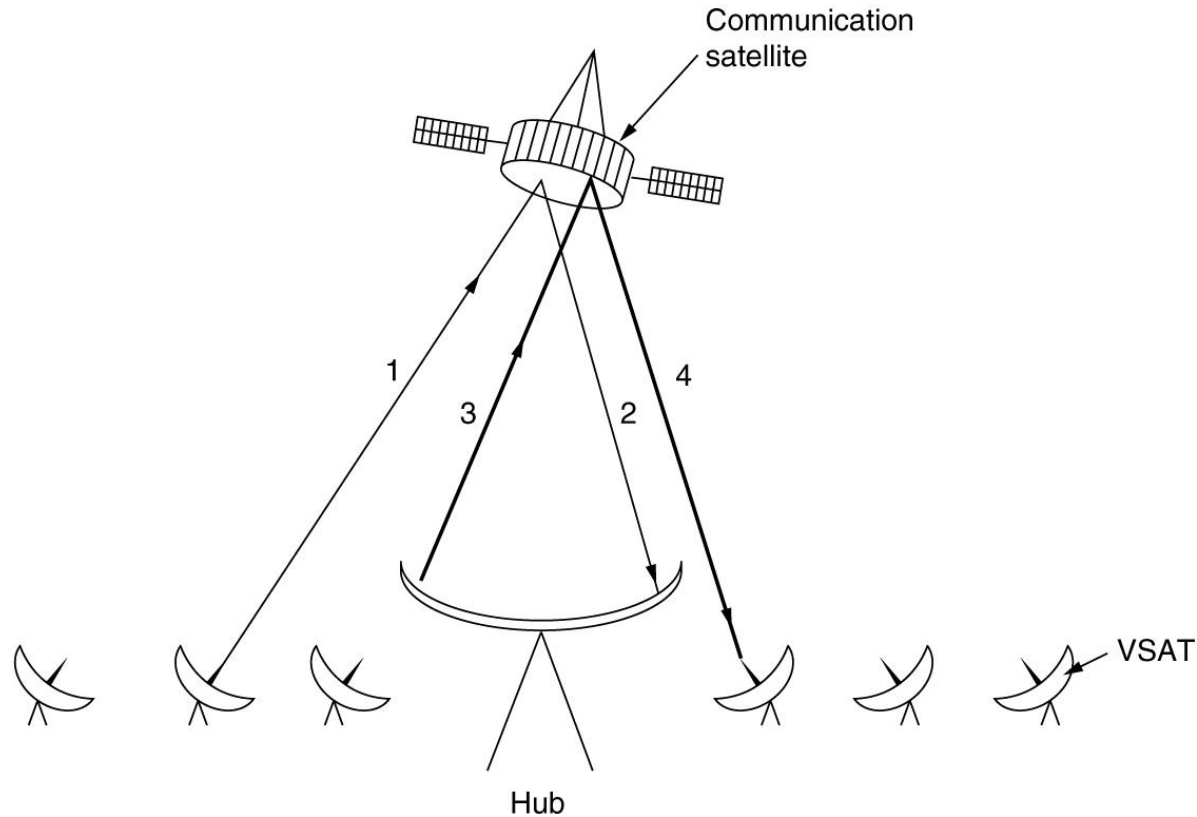
Satélites de Comunicaciones y algunas de sus propiedades, incluídas la altitud sobre la tierra, tiempo de retardo ida y vuelta, y número de satélites necesarios para una cobertura global.

Satélites Geo-estacionarios

Band	Downlink	Uplink	Bandwidth	Problems
L	1.5 GHz	1.6 GHz	15 MHz	Low bandwidth; crowded
S	1.9 GHz	2.2 GHz	70 MHz	Low bandwidth; crowded
C	4.0 GHz	6.0 GHz	500 MHz	Terrestrial interference
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	Rain
Ka	20 GHz	30 GHz	3500 MHz	Rain, equipment cost



Satélites Geo-estacionarios

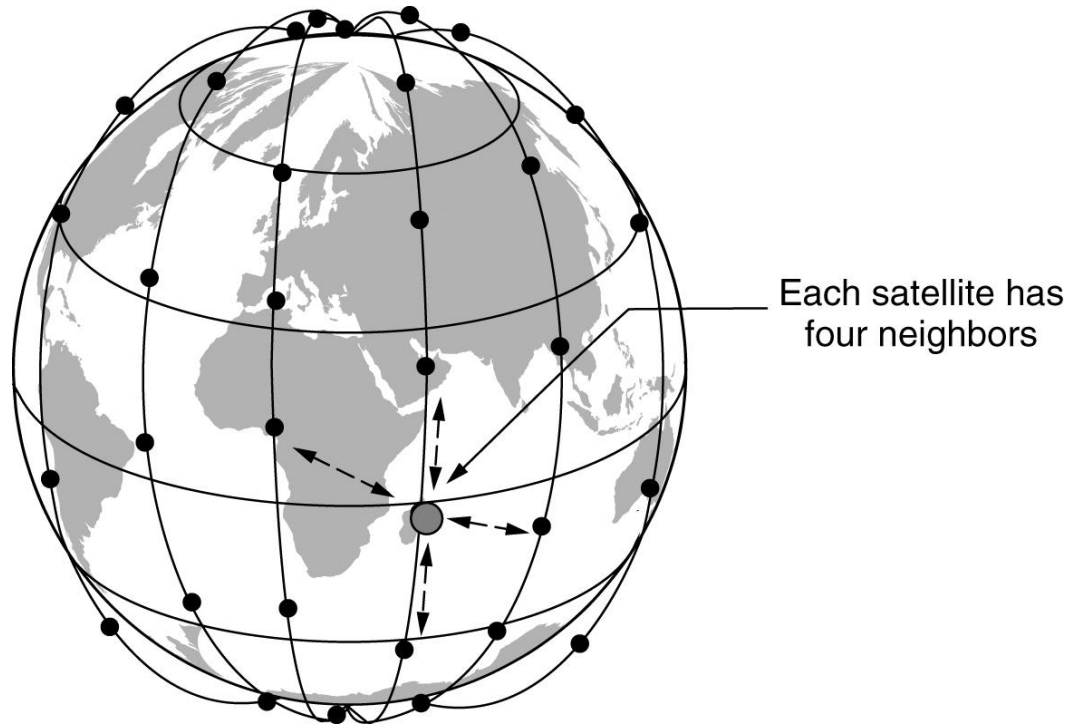


VSATs using a hub.

Satélites de órbita terrestre media (MEO)

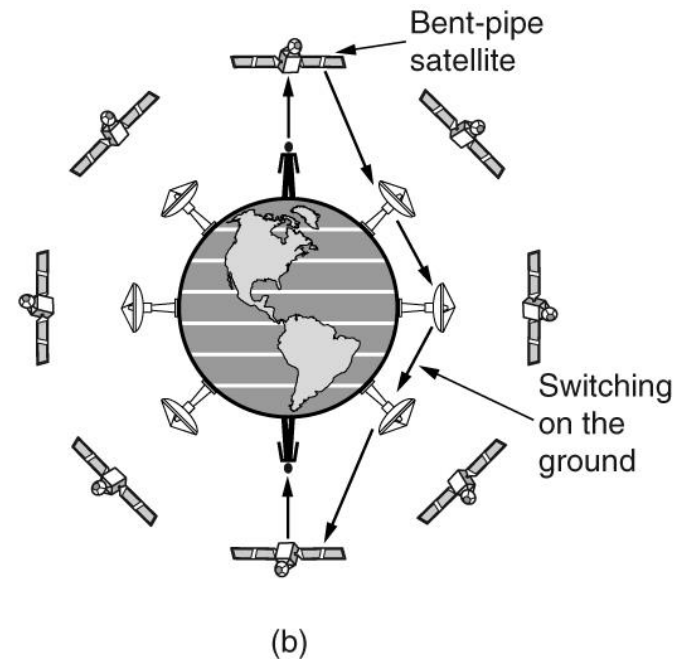
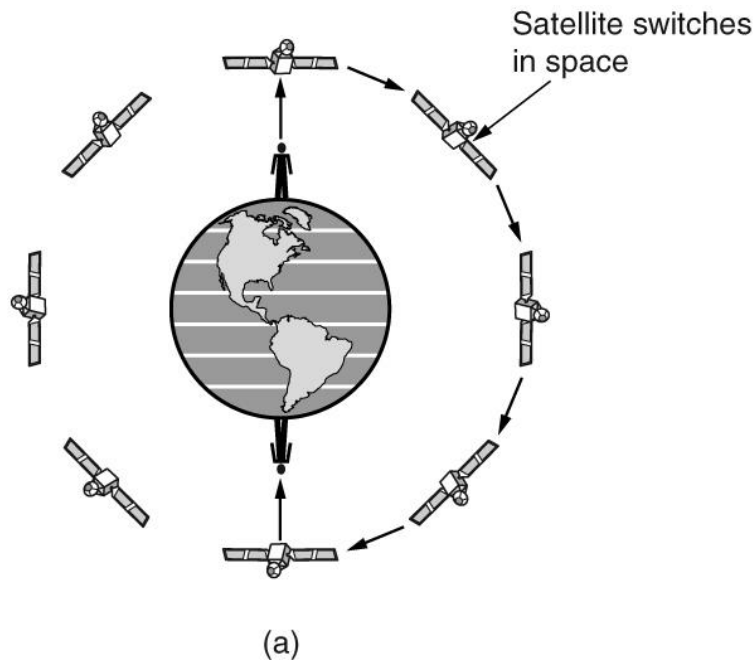
- MEO (Medium-Earth Orbit) satellites
 - Alturas más bajas: entre los cinturones de Van Allen
 - Deriva lentamente en longitud (6 horas para dar una Vuelta a la Tierra)
 - Deben ser rastreados mientras se mueven a través del Cielo
 - Tienen una huella más pequeña en la tierra
 - Requiere menos transmisores potentes para alcanzarlos
- Usados para sistemas de navegación
- Ejemplo:
 - Constelación de 30 satélites GPS (Global Positioning System) orbitando a 20.200 km

Satélites de órbita terrestre baja (LEO)



Los satélites IRIDIUM forman seis collares alrededor de la Tierra

Satélites de órbita terrestre baja (LEO)



(a) Relaying in space. (b) Relaying on the ground.

2.9 Comparación de distintas redes de acceso

Redes de acceso Terrestre: Cable, Fibra, y ADSL

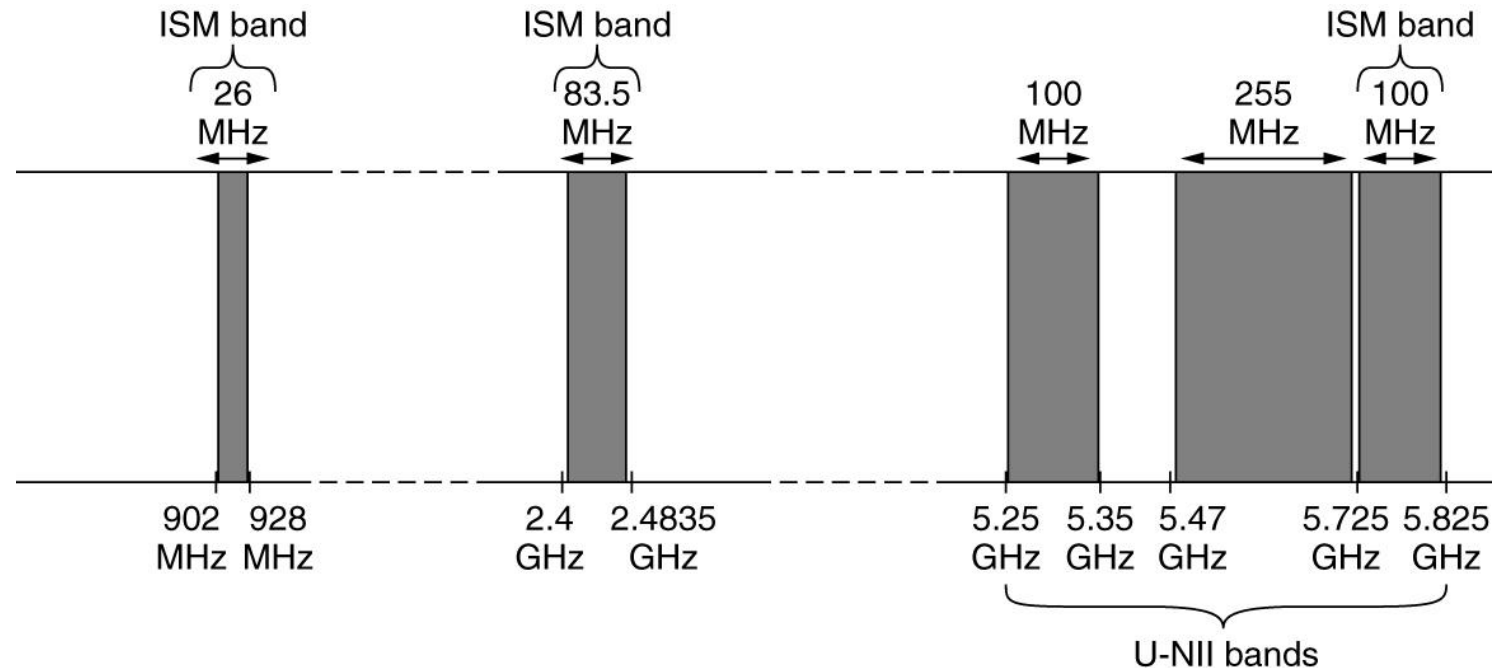
- Similitudes
 - Servicios comparables y precios comparables
 - Usan fibra en el backbone
- Diferencias
 - Tecnología de acceso de última milla a las capas física y de enlace
 - Consistencia de ancho de banda
 - Suscriptores de Cable comparten la capacidad de un nodo simple
 - Velocidades máximas
 - Disponibilidad
 - Seguridad

Satélites vs Redes terrestres

- Nichos de mercado para Satélites de Comunicaciones
 - Rápidos despliegues
 - Lugares donde la infraestructura Terrestre está pobremente desarrollada
 - Cuando el broadcasting es esencial
- USA tiene algunos proveedores de Internet basados en satélites
- Acceso a Internet por satélite viendo un interés creciente
 - In-flight Internet access
 - Proyectos como Starlink - SpaceX



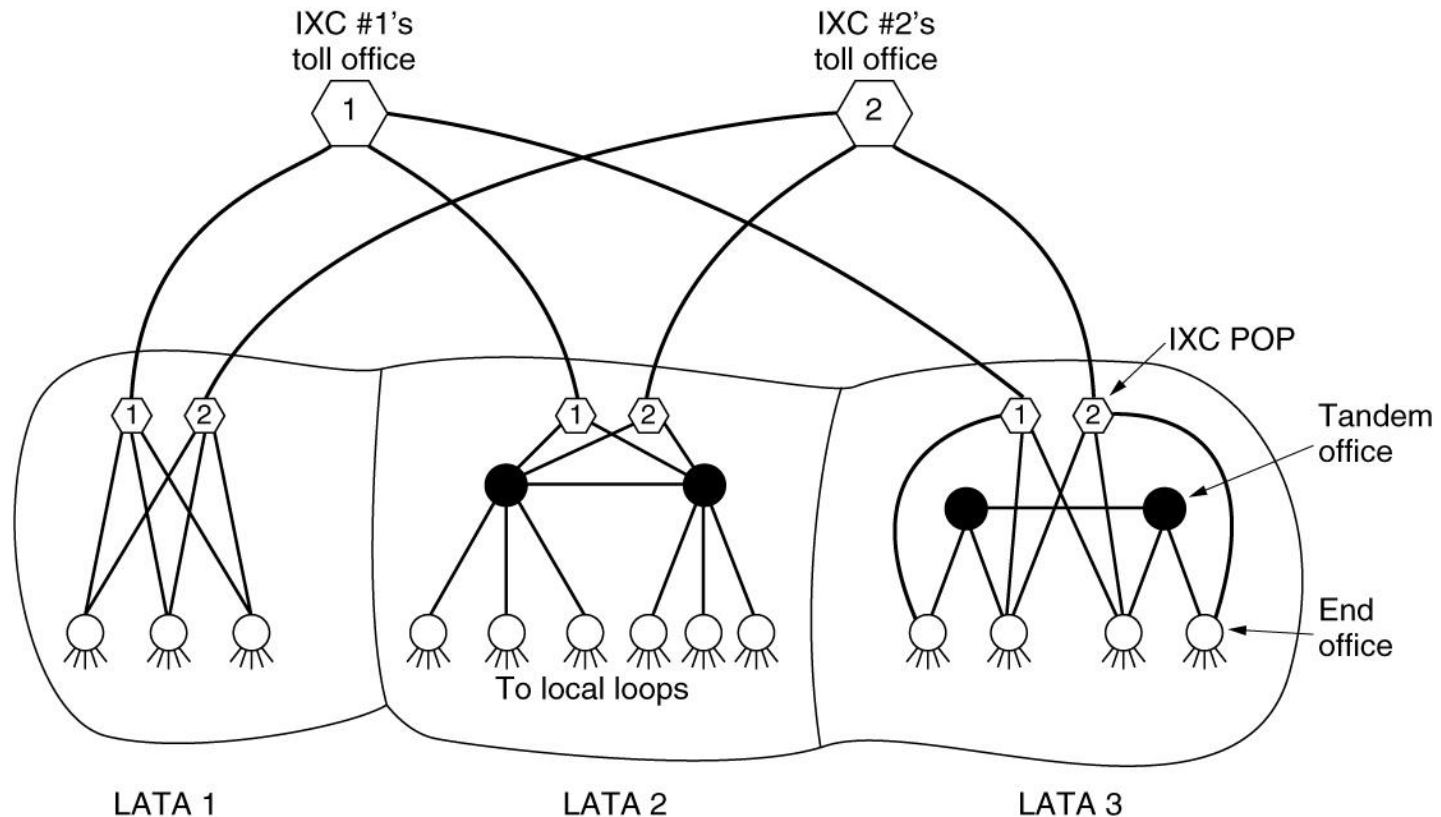
2.10 Políticas en la capa física



Localización del espectro: Bandas ISM y U-NII bands usados en los Estados Unidos por dispositivos wireless

- Decisiones de marketing políticas y pequeñas pueden tener un gran impacto en el despliegue de redes celulares
- Areas donde difieren U.S. y Europa
 - Sistemas de telefonía móvil digital
 - Números telefónicos
 - Amplio uso de teléfonos prepagos en Europa
- Futuras áreas de inquietud
 - Subastas de espectros codiciados para 5G
 - Aparición de MVNOs (Mobile Virtual Network Operators)

La red telefónica



La relación entre LATAs, LECs, y IXCs. Todos los círculos son oficinas de conmutación de LEC. Cada hexágono pertenece al IXC cuyo número está en él

La capa de enlace de datos

Responsable por el envío de **TRAMAS** de información en un **enlace simple (siguiente salto)**

- Maneja errores de transmisión y regula el flujo de datos

Aplicación
Transporte
Red
Enlace
Física

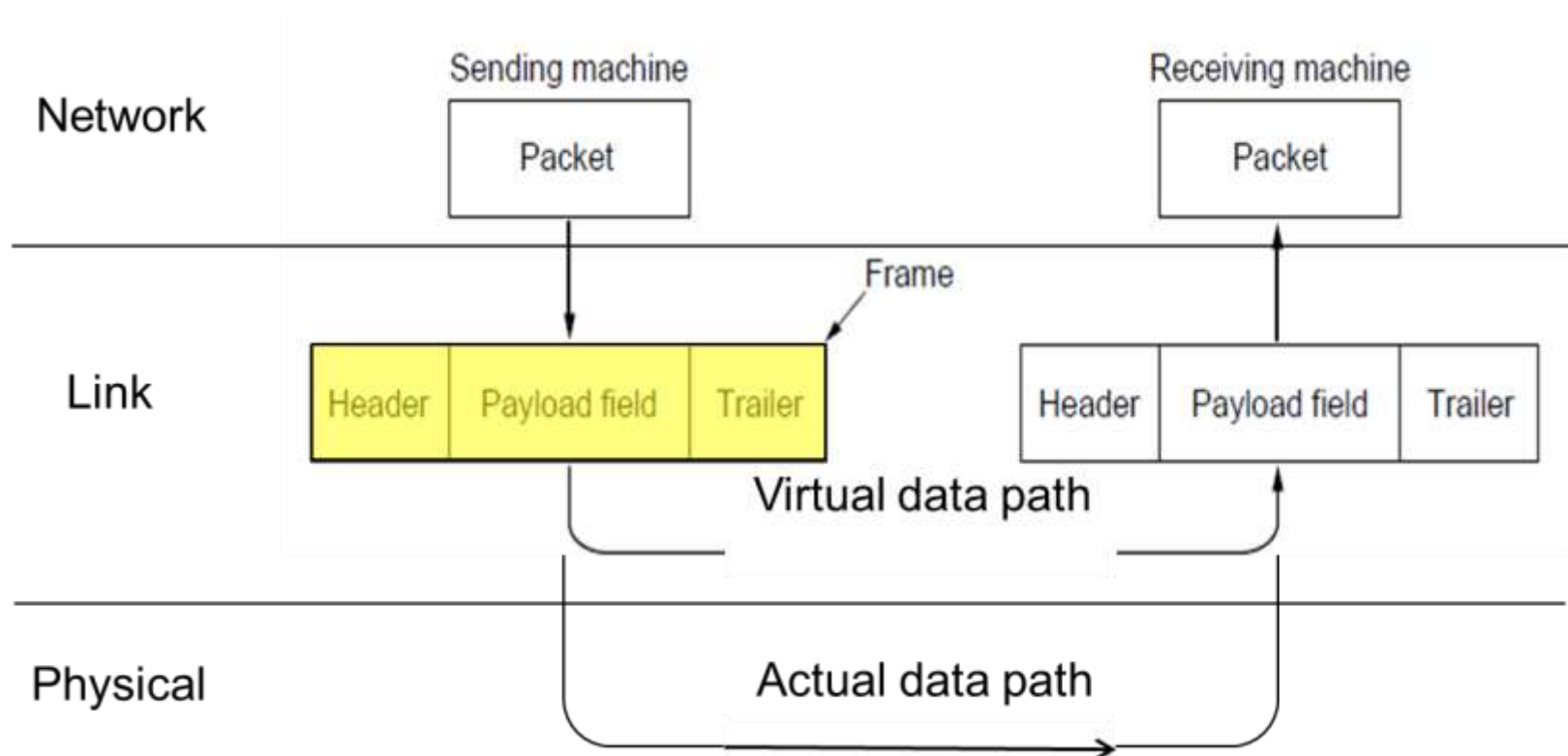


3.1 Cuestiones de diseño

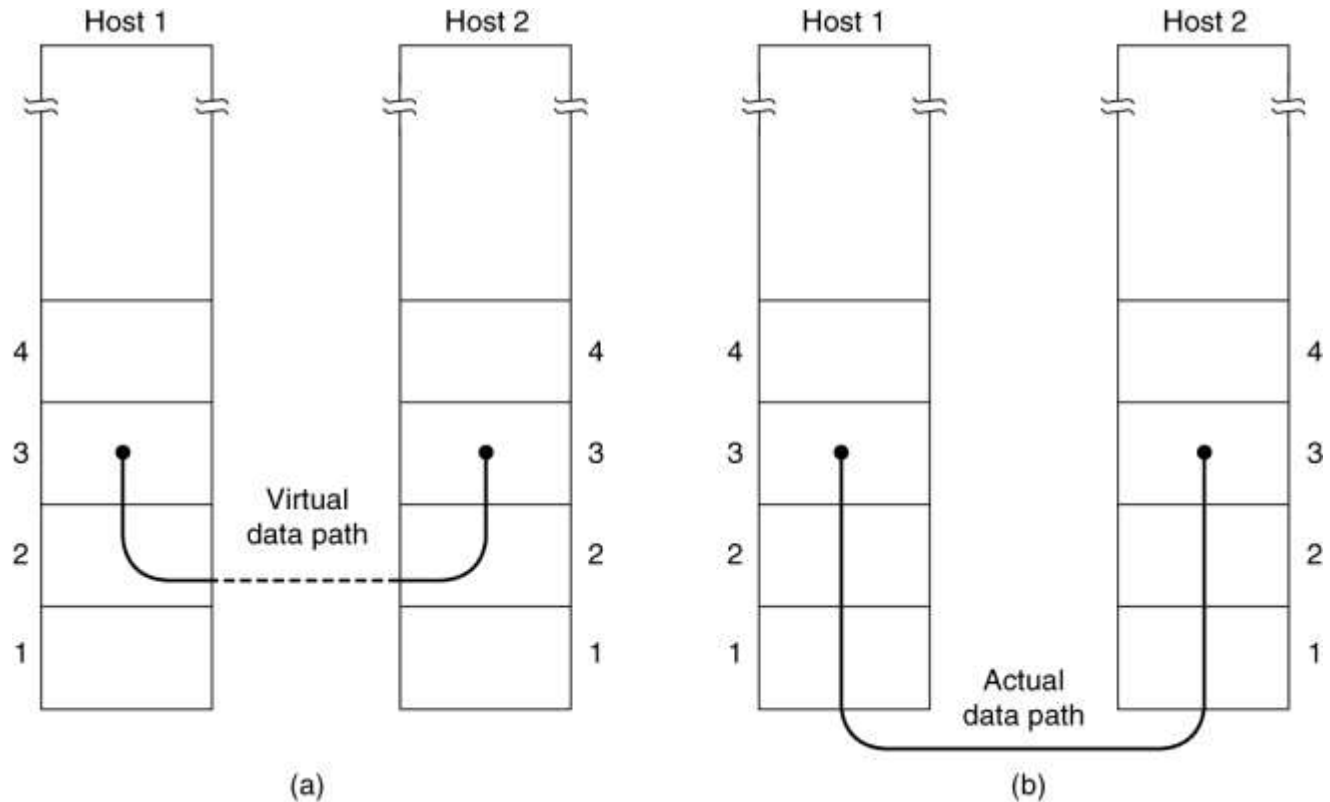
- Proporcionar una **interfaz de servicio** bien definida con la capa de red (3.1.1)
- **Identificación de las tramas** en la secuencia de bytes como segmentos autocontenidos (3.1.2)
- **Detección y Corrección de errores** de transmission (3.1.3)
- **Control de flujo:** No permitir que receptores más lentos sean sobrepasados por transmisores más rápidos (3.1.4)
- **Direccionamiento** a nivel del enlace de datos (*direccionamiento físico*) – inicio y fin del ENLACE

Tramas

La capa de enlace acepta PAQUETES de la capa de red, los encapsula en TRAMAS y los envía utilizando la capa física. La recepción es el proceso opuesto.



Servicios a la capa de red



El principal servicio es la transferencia de datos de la capa de red del host transmisor a la capa de red del host receptor

Tipos de servicios a la capa de red

- ***Servicio sin conexión, sin confirmación de recepción:*** Apropriada cuando la tasa de errores es muy baja. Ejemplo: Ethernet
- ***Servicio sin conexión, con confirmación de recepción:*** Cuando la tasa de errores es importante o en canales inestables Ejemplo: Redes Wi-Fi
- ***Servicio orientado a la conexión con confirmación de recepción:*** Cada trama está numerada, la capa de enlace garantiza el orden y que cada trama será recibida una vez. Ejemplo: Redes WAN

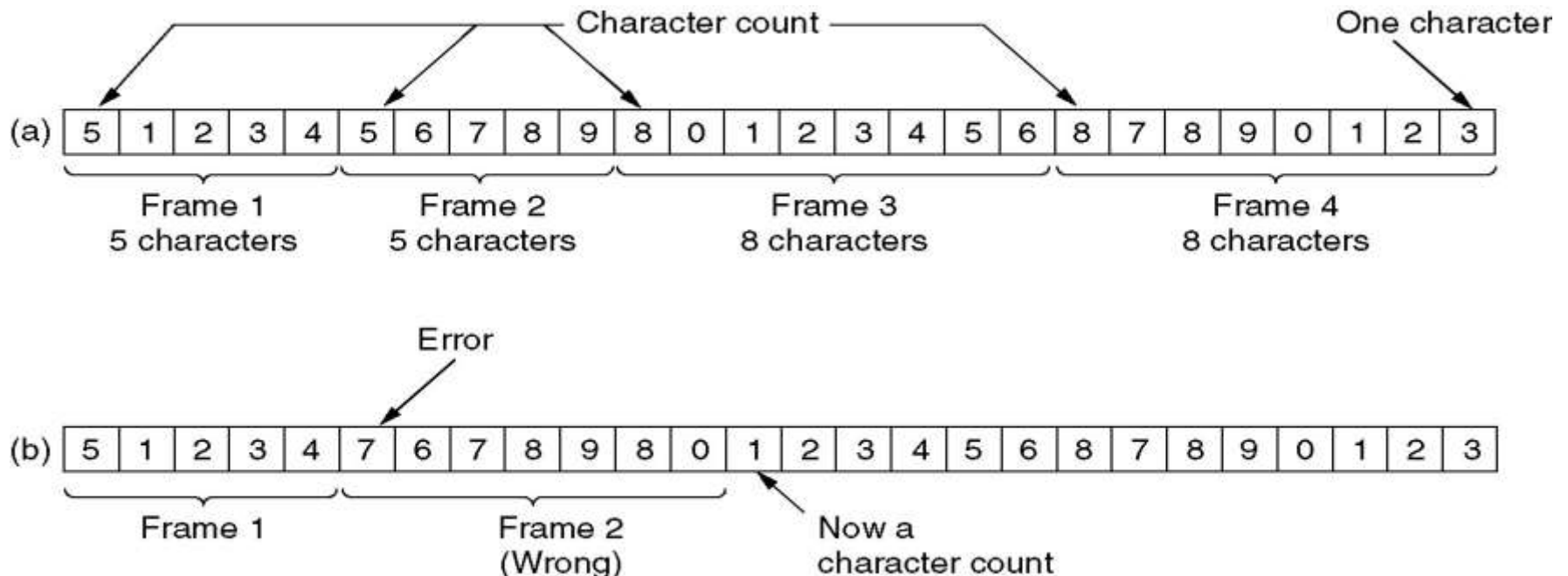
Métodos de identificación de inicio y fin de tramas

- a) Conteo de caracteres o Bytes
- b) Bytes de “Bandera” de inicio y fin, con relleno de bytes
- c) Bits de “Bandera” de inicio y fin, con relleno de bits
- d) Violación de la codificación en la capa física

Usa símbolos para indicar tramas

a) Conteo de caracteres

- Un campo al inicio de la trama indica la longitud de la misma.
- Puede perderse el sincronismo
- Utilizado en combinación con otros métodos



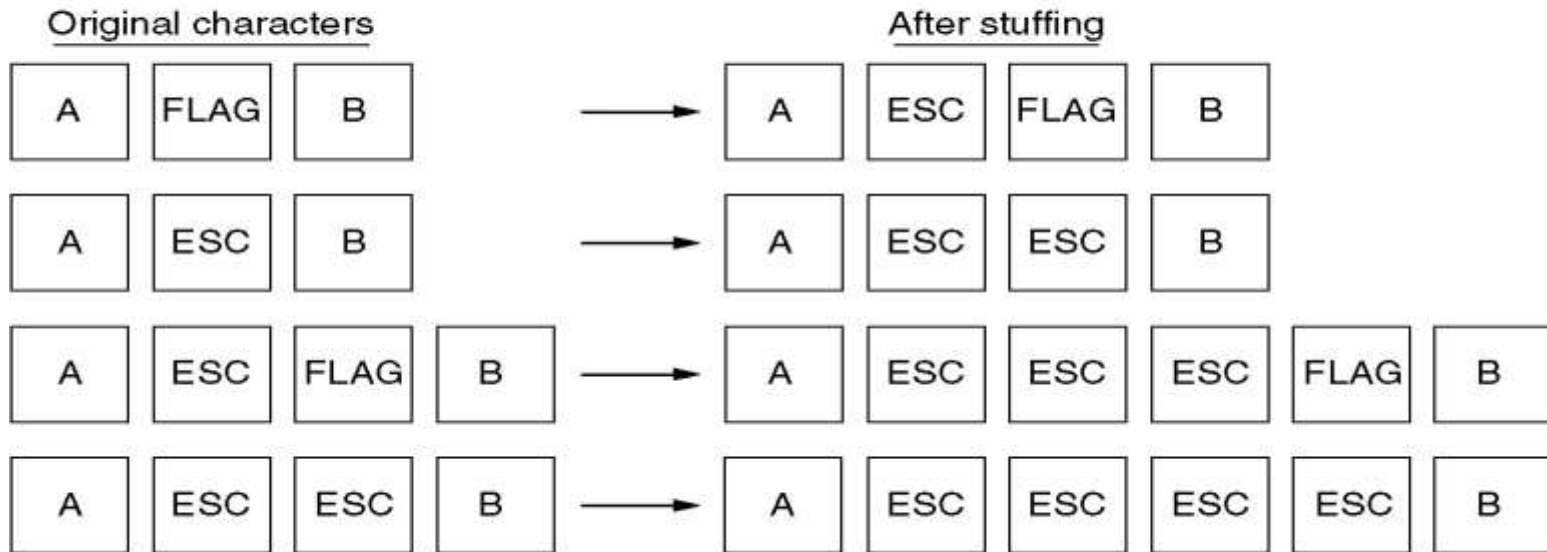
b) Bytes de bandera y relleno de caracteres

- La “bandera” (**01111110**) se adiciona al inicio y al final de una trama. Bytes de “Escape”: indican bytes que no son banderas

Utilizado en ***protocolos orientados a caracteres***



(a)



(b)

c) Bytes de bandera con relleno de bits

(a) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

(b) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0



Stuffed bits

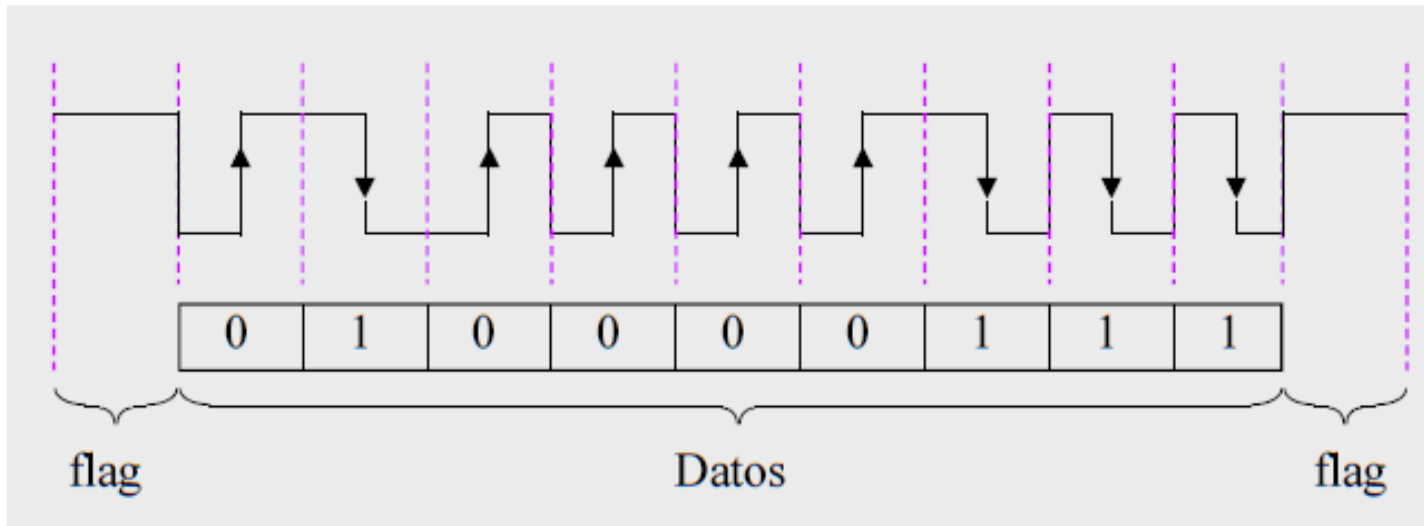
(c) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Relleno de bits (utilizado en protocolos orientados a bits)

- (a) Datos originales.
- (b) Los datos como aparecen en la línea
- (c) Los datos como son almacenados en la memoria del receptor luego del proceso de des-relleno (destuffing).

d) Violación de códigos de capa física

Ejemplo: En la codificación Manchester, si no existe la inversión bajo-alto o alto-bajo en medio del bit, puede marcar el inicio y final de cada trama



- Asegurar que todas las tramas sean eventualmente recibidas sin errores de transmisión
- Estos errores son debidos a los fenómenos de ruido, distorsión y atenuación en la capa física
- Utilizan códigos (algoritmos) de detección y corrección de errores, basados en la redundancia de bits

Controlar el envío de tramas de transmisión al mayor ritmo en que estas puedan ser aceptadas. Dos métodos:

1. Control de flujo basado en retroalimentación

Ej. Ventanas deslizantes

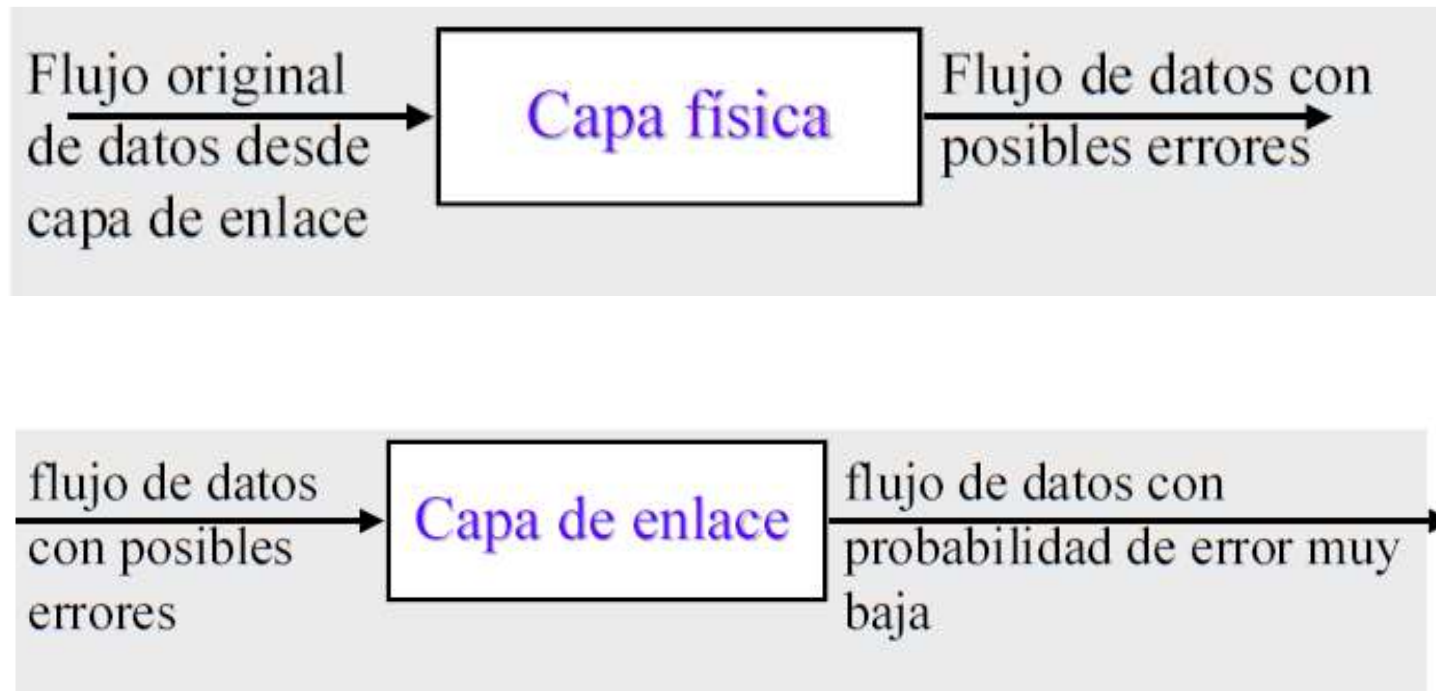
- El receptor envía información al emisor dándole permiso para enviar más datos
- O el receptor le dice al emisor en qué fase está

2. Control de flujo basado en tasas de bits

- El protocolo tiene un mecanismo definido
- Limita la tasa a la cual los emisores pueden transmitir
- No es necesario recibir ningún feedback desde el receptor

3.2 Corrección y Detección de errores

Los **errores de datos** se deben, principalmente, a distorsión, atenuación y ruidos externos en la transmisión de datos.



Códigos de control de errores

Añaden **redundancia estructurada** a los datos (mensaje), para que los errores puedan ser detectados o corregidos.

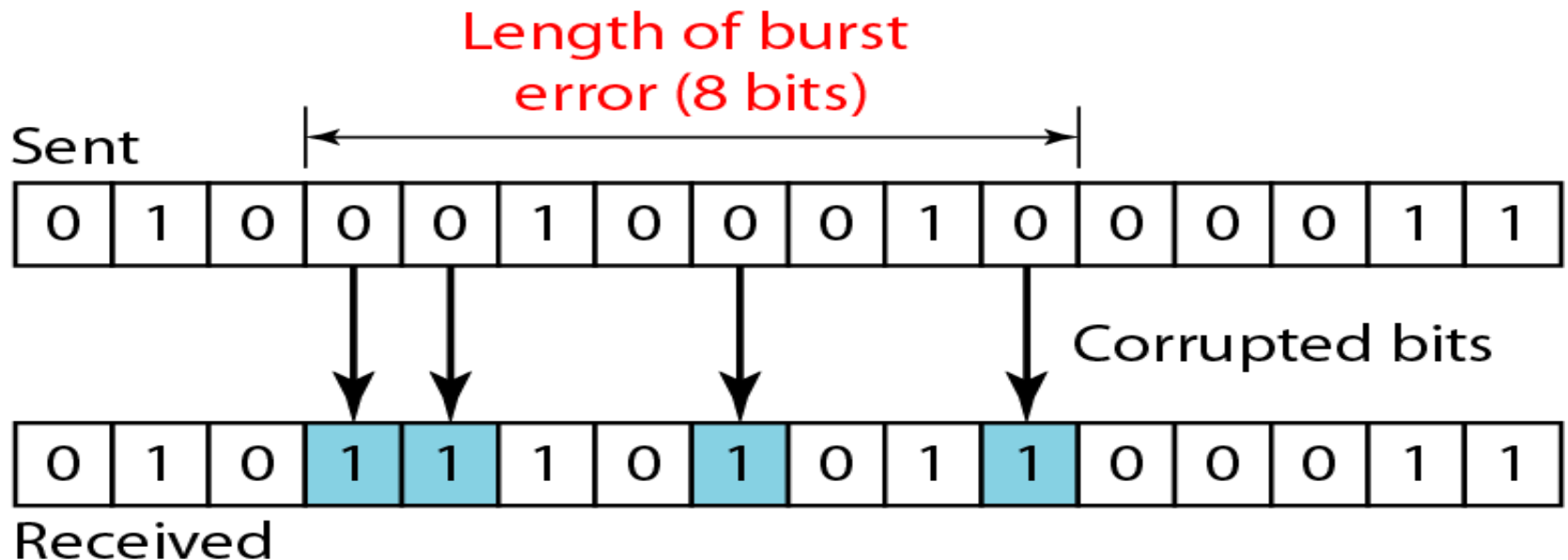
- **Códigos de Corrección de Errores:** Suficiente redundancia para que el receptor pueda deducir cuál era el mensaje correcto
 - FEC (Forward-Error Correction)
 - También aplicados en la capa física
- **Códigos de Detección de Errores:** Menos bits de redundancia solo para deducir que ha ocurrido **un error**
También usualmente aplicados en otras capas



Códigos de control de errores

Una **consideración clave** es el **tipo de error** esperado, ya que ningún método es 100% efectivo

- **Variaciones en el ruido térmico** producen errores uniformemente distribuidos
- **Errores impulsivos** producen errores de **ráfaga**

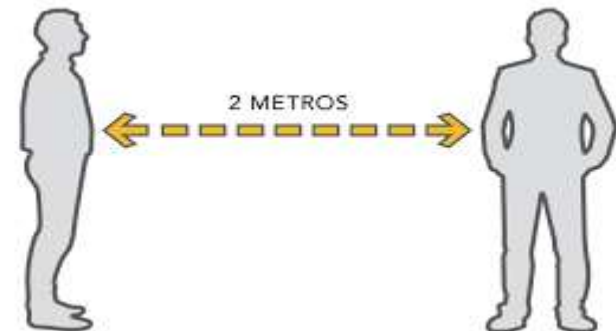


Distancia de Hamming

→ El código de control de errores toma un mensaje de longitud ***m***, le agrega ***r*** bits de redundancia para tener una palabra codificada de longitud igual a ***n*** bits.

$$\mathbf{m + r = n}$$

→ La Distancia de Hamming es la cantidad mínima de bits cambiados para pasar de una **palabra codificada válida** a otra cualquiera.



Ejemplo

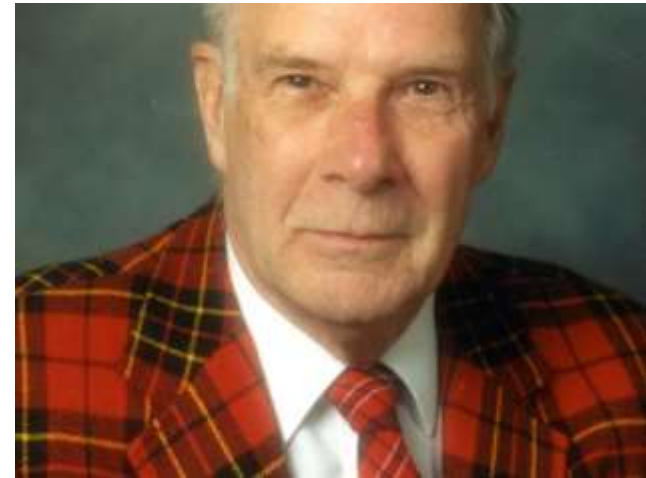
4 palabras codificadas de 10 bits ($m=2$, $r=8$):

0000000000, 0000011111, 1111100000, y 1111111111

- La distancia de Hamming es 5

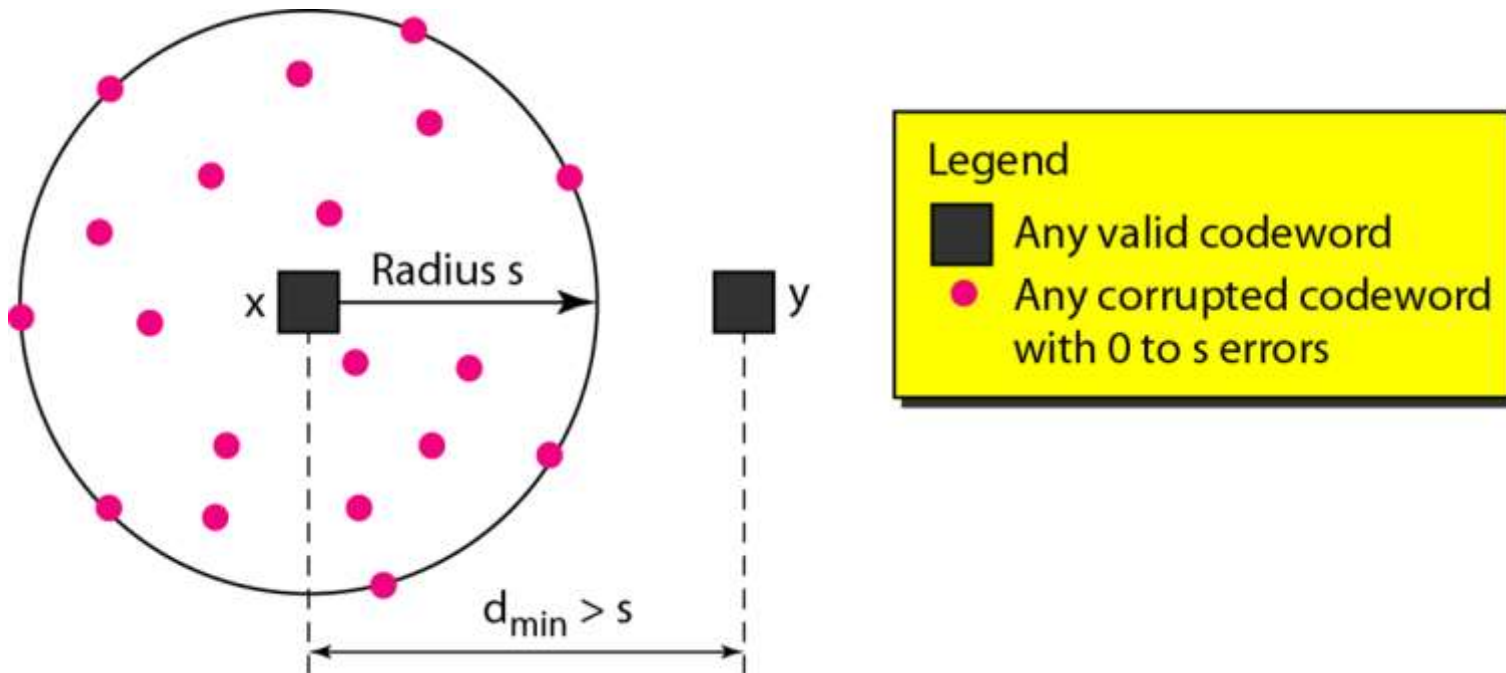
Hamming distance = 3 —

<i>A</i>	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
			↕				↕		↕	
<i>B</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1



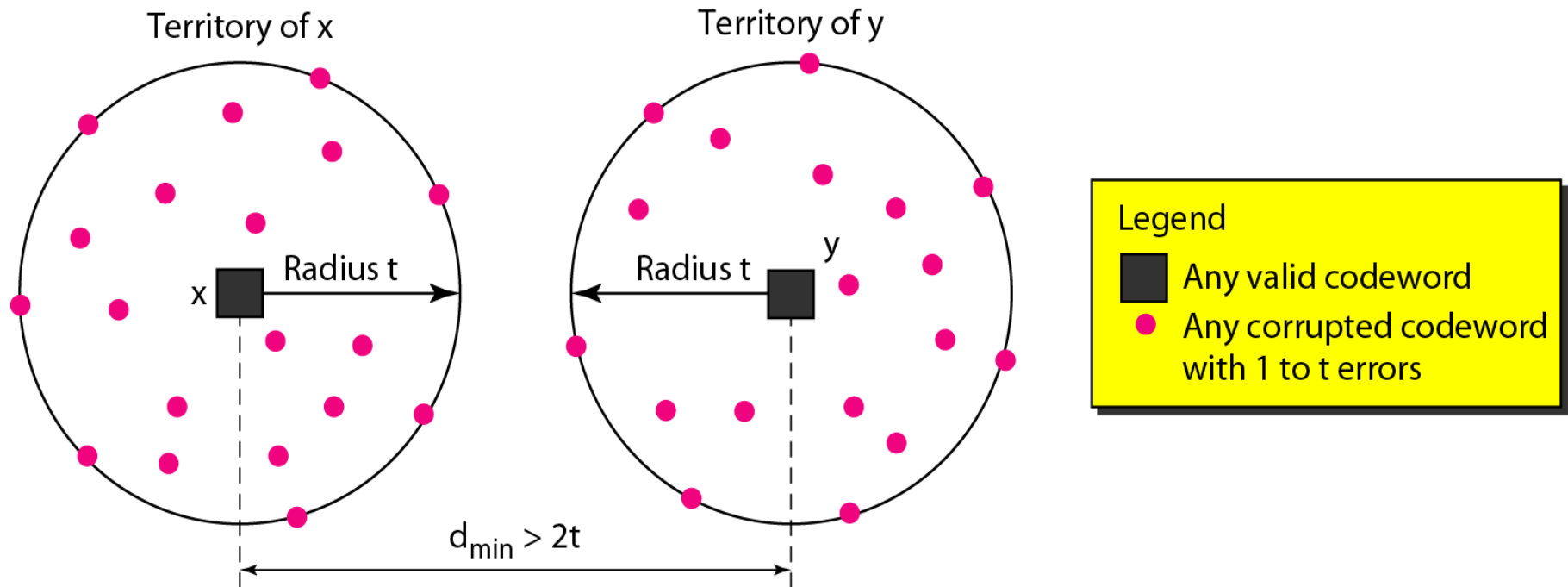
Richard Hamming

Detección de errores y Distancia de Hamming



→ Un código con distancia mínima de Hamming $d_{\min}$ puede **detectar** palabras codificadas (*codewords*) con hasta s bits con error, siendo $d_{\min} > s$

Corrección de errores y Distancia de Hamming



→ Un código con distancia mínima de Hamming d_{min} puede **corregir** palabras codificadas (*codewords*) con hasta t bits con error, siendo $d_{min} > 2t$

Corrección de errores de un solo bit

Si tenemos m bits de mensaje y r bits de verificación y queremos corregir todos los errores de un bit;

- Se tienen 2^m mensajes posibles.
- Cada mensaje necesita **($m+r+1$)** palabras codificadas, para indicar: la ausencia de error (una palabra codificada válida) o para indicar la ubicación del error ($m+r$ posibilidades)
- Se pueden tener $2^n = 2^{m+r}$ palabras codificadas

$$2^m \cdot (m+r+1) \leq 2^{m+r} = 2^m \cdot 2^r$$

$$(m + r + 1) \leq 2^r$$



Código de Hamming

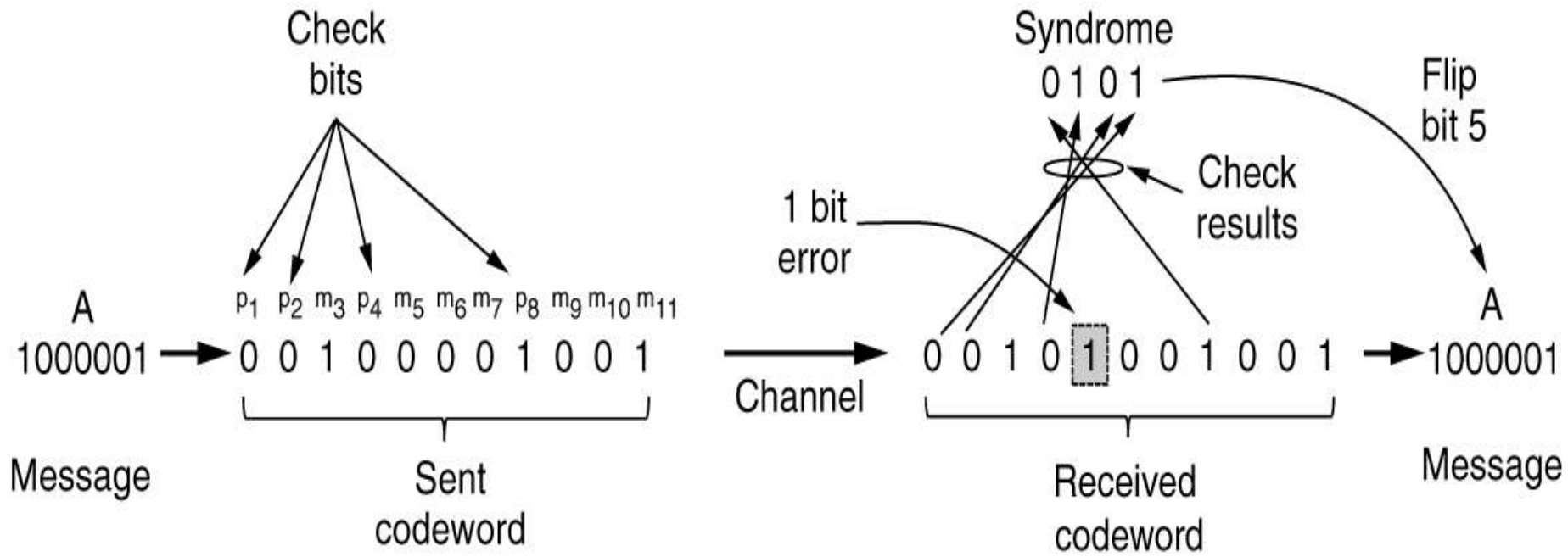
Método simple para añadir bits de verificación y corregir
ERRORES SIMPLES de hasta un bit:

- A través de bits de paridad sobre sub-conjuntos de la palabra codificada
- El recómputo de las sumas de paridad (syndrome) proporciona la posición del bit con error, o “0” si no existe error.
- Los sub-conjuntos se obtienen considerando sus posiciones (potencias de 2)



Ejemplo

Ejemplo del Código de Hamming para un mensaje de 7 bits



Mensaje $m = 00010011001$

	P1	P2	3	P4	5	6	7	P8	9	10	11	12	13	14	15
Bits			0		0	0	1		0	0	1	1	0	0	1
P1	1		0		0		1		0		1		0		1
P2		1	0			0	1			0	1			0	1
P4				1	0	0	1					1	0	0	1
P8								1	0	0	1	1	0	0	1
Bits (con paridad)	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1

	P1	P2	3	P4	5	6	7	P8	9	10	11	12	13	14	15
Bits			0		0	0	1		0	0	1	1	0	0	1
P1	1		0		0		1		0		1		0		1
P2		1	0			1	1			0	1			0	1
P4				1	0	1	1					1	0	0	1
P8								1	0	0	1	1	0	0	1
Bits (con paridad)	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

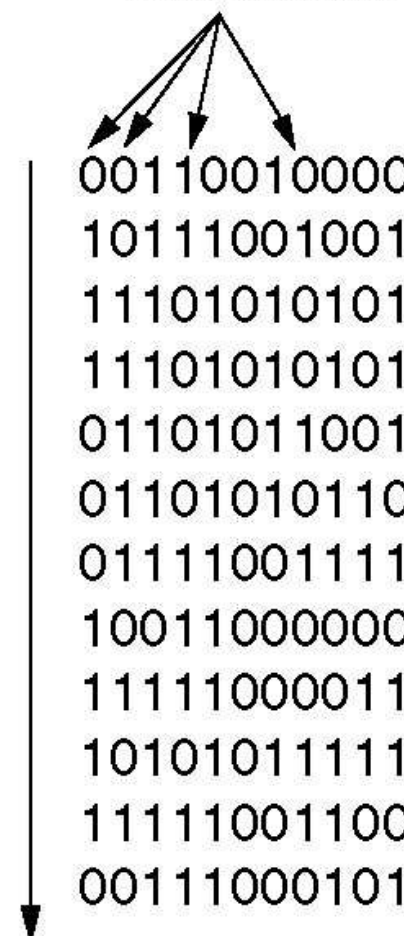
✓

✗

✗

✓

Código de Hamming en errores de ráfaga

Char.	ASCII	Check bits
		
H	1001000	00110010000
a	1100001	10111001001
m	1101101	11101010101
m	1101101	11101010101
i	1101001	01101011001
n	1101110	01101010110
g	1100111	01111001111
	0100000	10011000000
c	1100011	11111000011
o	1101111	10101011111
d	1100100	11111001100
e	1100101	00111000101
		Order of bit transmission